1. APRESENTAÇÃO

No mês de abril os maiores totais de precipitação foram observados nas bacias dos rios Tocantins, Xingu e Madeira, resultado da atuação de áreas de instabilidade. No entanto, todas as bacias hidrográficas de interesse do SIN apresentam anomalia negativa de chuva. Além disso, houve chuva fraca em pontos isolados das bacias dos rios Tocantins, Xingu, Madeira e do trecho médio e baixo do São Francisco

Na semana de 01/05 a 07/05/2021 a condição de precipitação permanece nas bacias dos rios Tocantins, Xingu e Madeira. Na região Sul, deve ocorrer chuvisco/chuva fraca na bacia do rio Jacuí e em pontos isolados do Uruguai.

Para a semana operativa de 01/05 a 07/05/2021, houve oferta de energia da República Oriental do Uruguai. De acordo com o Art. 2º da Portaria MME nº 339, de 15 de agosto de 2018, as ofertas para importação de energia não foram consideradas na elaboração do PMO. Para a referida semana, não houve oferta de energia da República da Argentina.

Os valores médios semanais do Custo Marginal de Operação – CMO dos subsistemas do SIN sofreram as seguintes alterações em relação à semana anterior:

- SE/CO: de R$ 162,29/MWh para R$ 173,48/MWh
- Sul: de R$ 162,29/MWh para R$ 173,48/MWh
- Nordeste: de R$ 143,75/MWh para R$ 0,00/MWh
- Norte: de R$ 143,75/MWh para R$ 0,00/MWh

Desde o dia 01/01/2020, o despacho por ordem de mérito é indicado diariamente pelos resultados do modelo DESSEM. Assim, o despacho por ordem de mérito semanal, conforme publicado nesse documento, tem caráter apenas informativo. Da mesma forma, desde o dia 01/01/2021, a formação de preço deixou o formato semanal/patamar de carga e passou a ser horário, de acordo também com os resultados do modelo DESSEM.

2. NOTÍCIAS

Nos dias 27 e 28 de maio será realizada a reunião de elaboração do PMO Junho de 2021, com transmissão ao vivo através do site do ONS.

Como medida adicional de prevenção ao Coronavírus, o ONS informa que está suspensa, temporariamente, a participação presencial nas reuniões.

3. INFORMAÇÕES PARA ESTUDOS ENERGÉTICOS DE MÉDIO PRAZO - CONSTRUÇÃO DA FUNÇÃO DE CUSTO FUTURO

Neste PMO ocorreu, conforme preconizado no Módulo 3 dos Procedimentos de Rede, a atualização quadrimestral de dados para os estudos energéticos de médio prazo. Esta atualização tem por base informações fornecidas pela ANEEL, MME, EPE, CCEE e Agentes, além de diversas áreas do ONS.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

3.1. ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ESTRUTURAIS

3.1.1. Previsão de Carga 2021/2025

A projeção de carga do SIN, realizada pelo ONS, EPE e CCEE para o período 2021-2025 indica um decréscimo médio, no horizonte de planejamento de 5 anos, de aproximadamente 330 MWmed em relação à previsão de janeiro/2021. A taxa de crescimento média anual associada a essa nova projeção é de 3,6%, igual à previsão de janeiro/2021.

3.1.2. Limites de Transmissão

As principais alterações nos limites de transmissão são observadas nas seguintes interligações:

- Imperatriz-Nordeste - redução de aproximadamente 1.000 MWmed no período julho/2021 a agosto/2021 e acréscimo de aproximadamente 2.000 MWmed no período de janeiro/2022 a fevereiro/2022;
- Nordeste-Imperatriz - acréscimo de aproximadamente 1.500 MWmed no período janeiro/2022 a fevereiro/2022;
- Norte-Xingu - aumento de até 2.500 MWmed em janeiro/2022 e 1.500 MWmed em fevereiro/2022; e
- Nordeste-Sudeste - aumento de 1.500 MWmed no período janeiro/2022 a fevereiro/2022.

Os demais intercâmbios não sofreram alterações significativas se comparadas à revisão de janeiro/2021.

Maiores detalhes relativos aos limites de transmissão estão disponíveis no Relatório ONS DPL-REL - 0118/2021.

3.1.3. Oferta

Nas **Figura 1**, **Figura 2** e **Figura 3**, a seguir, são apresentadas as evoluções da oferta hidroelétrica, termoelétrica e da disponibilidade das usinas não simuladas individualmente, respectivamente, em comparação ao PMO de abril/2021, identificando eventuais atrasos ou antecipações de cronograma feitos na reunião de acompanhamento do Departamento de Monitoramento do Setor Elétrico – DMSE/MME, realizada em 22/04/2021.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 1 - Evolução da potência instalada das UHEs

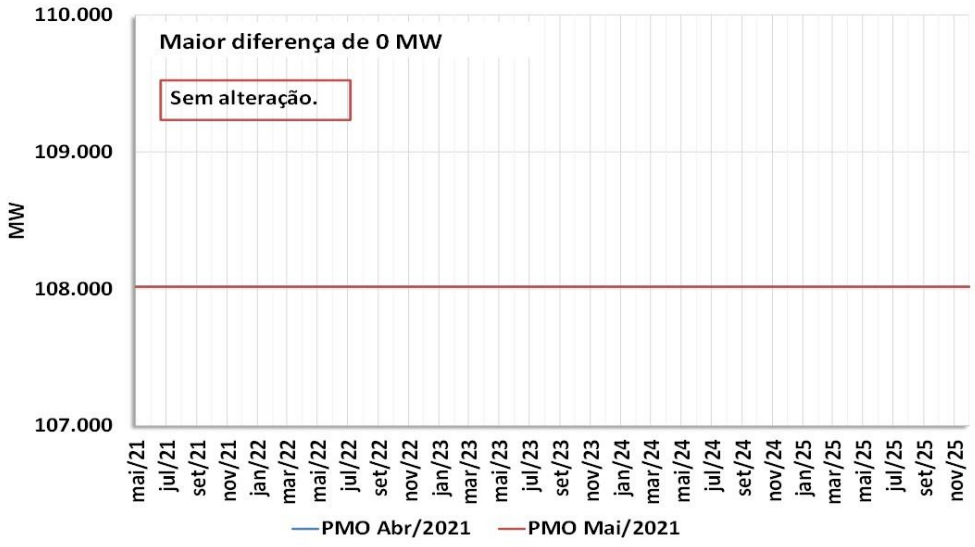


Figura 2 - Evolução da potência instalada das UTEs

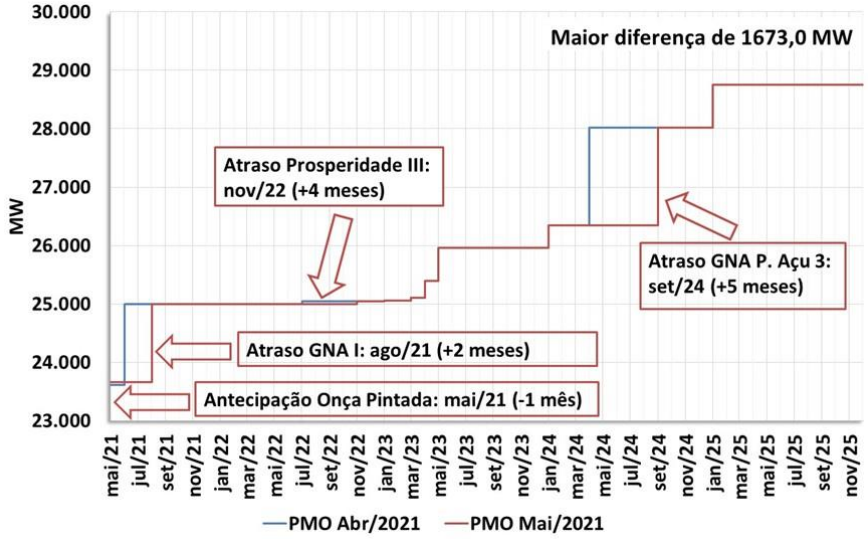
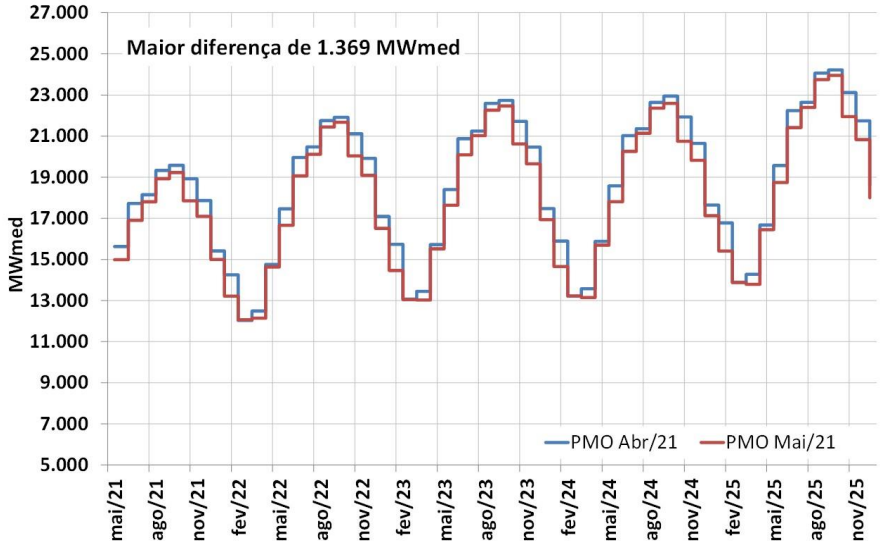


Figura 3 - Evolução da disponibilidade das usinas não simuladas

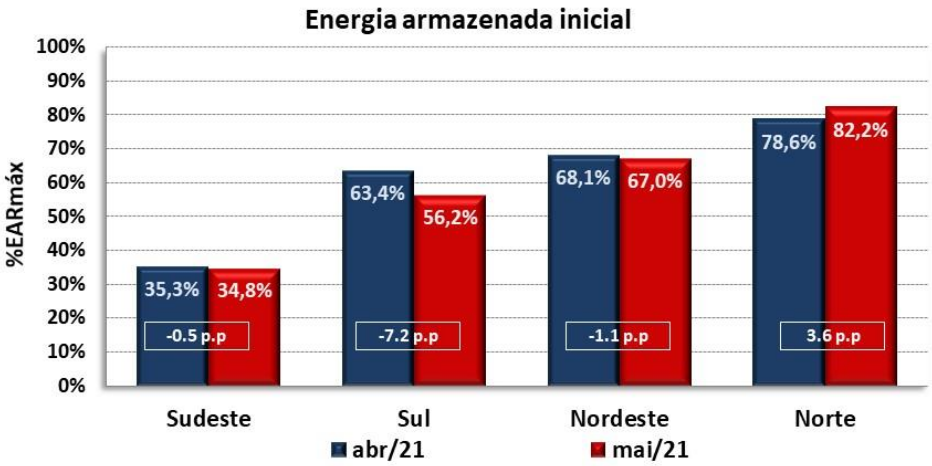


O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

3.1.4. Armazenamentos Iniciais

Na **Figura 4**, a seguir, são apresentados os armazenamentos iniciais equivalentes por subsistema, considerados nos modelos de otimização para a elaboração do PMO de maio/2021, comparados com os do PMO de abril/2021.

Figura 4 - Energia armazenada inicial em abril/21 e maio/21 – [% EARmáx]



3.1.5. Tendência Hidrológica

Na **Tabela 1 – Tendência hidrológica para o PMO de maio/2021** – NEWAVE [%MLT]

	PMO abril /2021				PMO maio/2021			
MÊS	SE/CO	S	NE	N	SE/CO	S	NE	N
out/20	54	21	52	57				
nov/20	61	22	87	90	61	22	87	88
dez/20	65	94	47	57	64	94	47	56
jan/21	72	154	47	57	71	154	47	56
fev/21	75	122	42	74	74	122	42	73
mar/21	78	67	69	112	76	69	70	113
Abr/21					65	35	35	90

* ≥100% MLT < 100% MLT

a seguir, são apresentadas as tendências hidrológicas consideradas pelo modelo NEWAVE para o PMO de maio/2021, comparadas com o PMO de abril/2021.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Tabela 1 – Tendência hidrológica para o PMO de maio/2021 – NEWAVE [%MLT]

	PMO abril /2021				PMO maio/2021			
MÊS	SE/CO	S	NE	N	SE/CO	S	NE	N
out/20	54	21	52	57				
nov/20	61	22	87	90	61	22	87	88
dez/20	65	94	47	57	64	94	47	56
jan/21	72	154	47	57	71	154	47	56
fev/21	75	122	42	74	74	122	42	73
mar/21	78	67	69	112	76	69	70	113
Abr/21					65	35	35	90

* ≥100% MLT < 100% MLT

3.2. DEMAIS ATUALIZAÇÕES

Adicionalmente, neste PMO ocorreram os seguintes destaques:

- Horizonte de estudo: maio de 2021 a dezembro de 2025;
- Cronograma de Obras – Reunião DMSE-G de 22/04/2021;
- CVUs de UTEs vendedoras em leilão;
- Atualização da carga, limites de intercâmbio, geração térmica devido a razões elétricas, manutenções e TEIF/IP de UHEs e UTEs existentes;
- Atualização da Base de dados para o cálculo dos fatores das usinas não simuladas e do montante de energia existente de não simuladas por patamar, mês, fonte e subsistema, contemplando histórico de 5 anos, conforme previsto na REN ANEEL nº 843/2019;
- Proposta de alteração de valores de Geração Térmica Máxima e Inflexibilidade encaminhados a ANEEL conforme Cartas nº 0627/DPL/PE/2021, 0632/DPL/PE/2021 e 0693/DPL/PE/2021, aprovada pelo Ofício SRG/ANEEL nº 021/2021;
- CVU das UTEs NorteFluminense 1, 2, 3, 4, Termopernambuco, Cuiabá (válido até abril/2022) e Fortaleza, conforme Despachos SRG/ANEEL nº 1.139/2021, 1.140/2021, 1.185/2021 e 1.188/2021;
- UTE Araucária modelada com CVU válido até abril/2022, conforme Despacho SRG/ANEEL nº 1.230/2021. Disponibilidade válida até dezembro/2021, conforme Despacho SFG/ANEEL nº 3.630/2020 e compatibilizada com as informações de curto prazo. Disponibilidade nula de janeiro/2022 até o final do horizonte de simulação;
- Entrada em operação comercial da UG1 da UTE Onça Pintada (50 MW) em 23/04/2021, conforme Despacho SFG/ANEEL nº 1.118/2021;
- Alterações de restrições operativas para as UHEs Nova Ponte, Chavantes, A.A. Laydner, Jupiá e P. Primavera, de acordo com os FSAR-H enviados pelos Agentes responsáveis;

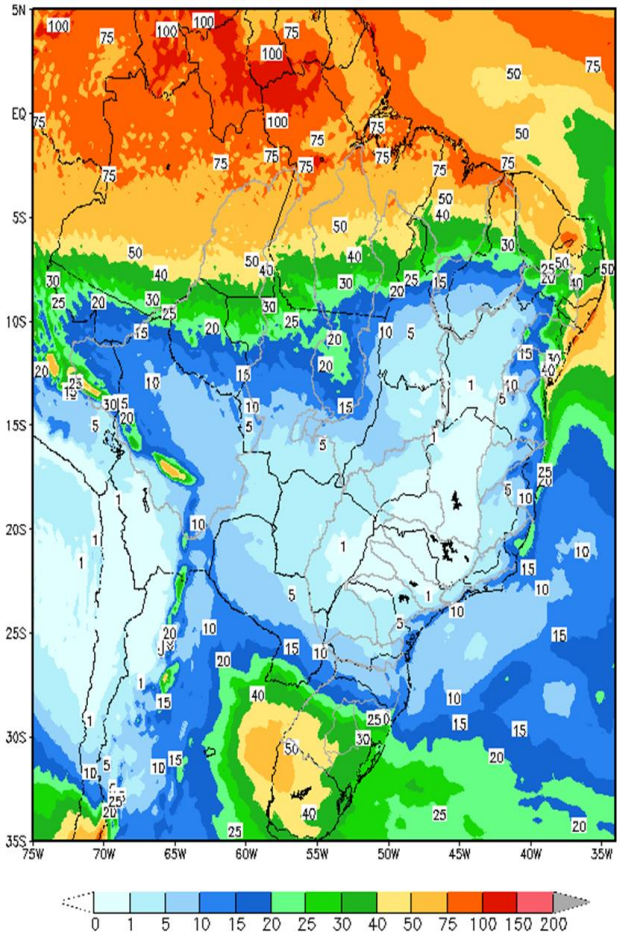
O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

- Desvios de água para fins de usos consuntivos, vazões remanescentes, escada de peixe e transposições;
- Adequação dos valores de transposição da UHE Itaparica, conforme Resoluções ANA nº 59/2020 e nº 411/2005;
- Adequação dos valores de transposição da UHE Jaguari, conforme Nota Técnica SABESP nº 020/21 e Resolução ANA nº 1.931/2017;
- Restrições de defluências das usinas do rio São Francisco conforme "Informe Sobre o Planejamento e a Programação da Operação dos Aproveitamentos Hidroelétricos da Bacia do Rio São Francisco no PMO de Maio de 2021";
- Limites de transmissão entre subsistemas, para os meses de maio e junho de 2021.

4. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS

Na próxima semana operativa a condição de precipitação permanece nas bacias dos rios Tocantins, Xingu e Madeira. Na região Sul, uma nova frente fria avança rapidamente ocasionando chuvisco/chuva fraca na bacia do rio Jacuí e em pontos isolados do Uruguai (Figura 5).

Figura 5 - Precipitação acumulada prevista pelo modelo ECMWF (ECMWF) para o período de 01/04/2021 a 07/04/2021.



Em comparação com os valores estimados para a semana em curso, prevê-se para a próxima semana operativa recessão nas afluências de todos os subsistemas. A previsão mensal para maio indica a ocorrência de afluências abaixo da média histórica para todos os subsistemas.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Tabela 2 – Previsão de ENAs do PMO de Maio/2021

PMO de Maio/2021 - ENAs previstas				
Subsistema	01/05 a 07/05/2021		Mês de maio	
	MWmed	%MLT	MWmed	%MLT
SE/CO	26.894	67	25.263	63
S	1.314	15	2.245	26
NE	3.006	43	2.713	39
N	18.861	92	16.004	78

5. PREVISÃO DE CARGA

Apesar do resultado dos indicadores observados nos primeiros meses de 2021 já demostrarem um arrefecimento do ritmo de recuperação observado ao final de 2020, o uso intensivo de aparelhos de ventilação e refrigeração, em virtude da ocorrência das elevadas temperaturas observadas, mantiveram a carga de energia em patamar elevado. A partir de abril com a ocorrência de temperaturas mais amenas observou-se uma redução na carga de 6,4% em relação a março/21. As previsões de carga consolidadas para o mês de maio/2021 levaram em consideração a menor desempenho da indústria, corroborada pelo resultado da sondagem Industrial da FGV de abril/21, cujos dados indicam o pior resultado desde agosto de 2020, tanto para o indicador de confiança da Indústria quanto para a utilização da Capacidade Instalada.

As previsões meteorológicas indicam para a próxima semana operativa, temperaturas estáveis em relação a semana em curso nas capitais das regiões Sul, Nordeste e Norte. Dessa forma, destaca-se a ocorrência de temperaturas amenas nas capitais dos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Sul e para as capitais dos subsistemas Nordeste e Norte são esperados para a próxima semana a manutenção dos totais de precipitação observado na semana em curso.

As taxas de crescimento previstas para o mês de maio em relação ao mesmo mês do ano anterior, são de 12,1% para os subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Sul, 12,7% no Nordeste e 13,8% no subsistema do Norte. É importante observar que as expressivas taxas de crescimento previstas estão influenciadas pelas reduções de carga observadas em maio/2020 devido as severas medidas de isolamento social implementadas no país para conter o avanço da pandemia.

Tabela 3 – Evolução da carga do PMO de Maio/2021

Subsistema	CARGA SEMANAL (MWmed)					CARGA MENSAL (MWmed)	
	1ª Sem	2ª Sem	3ª Sem	4ª Sem	5ª Sem	mai/21	Var. (%) mai/21 -> mai/20
SE/CO	39.251	39.192	39.045	38.304	37.138	38.773	12,1%
Sul	11.676	11.697	11.690	11.592	10.838	11.584	12,1%
Nordeste	11.064	11.177	11.186	11.054	10.651	11.075	12,7%
Norte	5.954	5.969	5.938	5.921	5.765	5.928	13,8%
SIN	67.945	68.035	67.859	66.871	64.392	67.360	12,3%

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

6. PRINCIPAIS RESULTADOS

6.1. CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO (CMO)

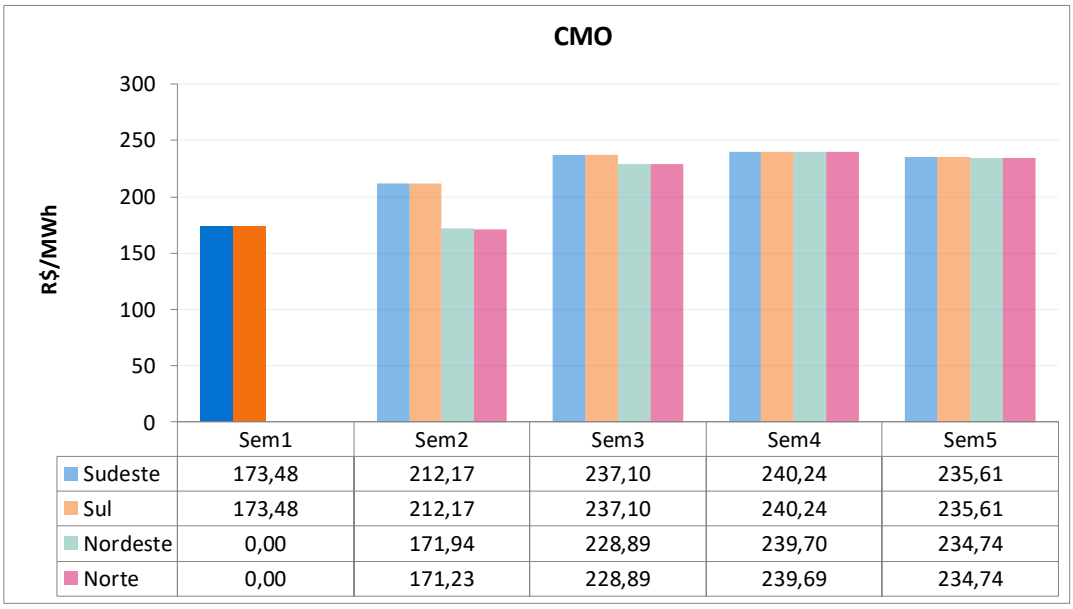
A tabela a seguir apresenta o CMO, por subsistema e patamar de carga para próxima semana operativa.

Tabela 4 – CMO por patamar de carga

Patamares de Carga	CMO (R$/MWh)			
	SE/CO	S	NE	N
Pesada	254,57	254,57	0,00	0,00
Média	249,92	249,92	0,00	0,00
Leve	74,97	74,97	0,00	0,00
Média Semanal	173,48	173,48	0,00	0,00

Na figura a seguir é apresentada a evolução do CMO médio semanal ao longo deste PMO.

Figura 6 – Evolução semanal do CMO



6.2. POLÍTICA DE OPERAÇÃO ENERGÉTICA

Para esta semana operativa, está prevista a seguinte política de intercâmbio de energia entre regiões:

Região SE/CO → Geração minimizada de acordo com os condicionantes hidráulicos.

Região Sul → Geração dimensionada para fechamento do balanço energético do SIN.

Região NE → Aumento da geração eólica e possível exportação de energia, modulando em função de seus recursos energéticos, respeitando-se os limites elétricos vigentes.

Região Norte → Continuidade da exploração das disponibilidades energéticas, respeitando-se os limites elétricos vigentes.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

7. ANÁLISE DA VARIAÇÃO SEMANAL DO CMO

Esta análise visa identificar os principais parâmetros cujas atualizações impactaram os CMO deste PMO, em comparação com os valores obtidos na última revisão.

Foram realizados 8 estudos, onde caso inicial, denominado "acoplamento com a FCF" foi construído com base nos dados preliminares para este PMO, utilizando a Função de Custo Futuro e previsão de vazões elaboradas para este PMO. Os níveis de partida dos reservatórios são os estimados conforme indicado para esta semana na última revisão do PMO anterior.

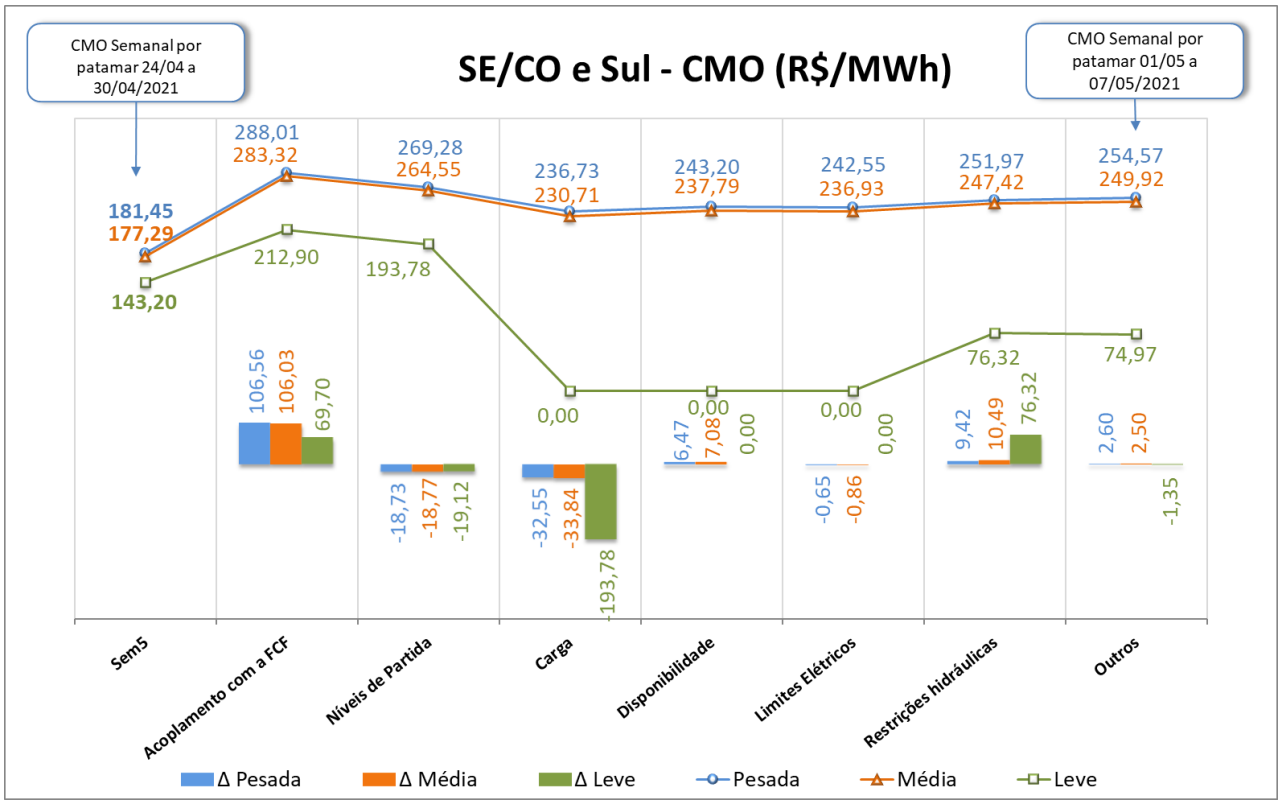
A partir do conjunto de dados do primeiro estudo foram elaborados os demais casos em que foram atualizados, sequencialmente, as seguintes informações: níveis de partida dos reservatórios, previsão de carga, disponibilidades das usinas, limites elétricos, restrições hidráulicas e, por fim, os demais dados que compõem toda informação referente a atual revisão.

O principal fator que influenciou na elevação do CMO nos subsistemas Sudeste/Centro Oeste e Sul nos patamares de carga pesada e média, em relação à semana anterior, foi a atualização das condições de acoplamento. Para o patamar de carga leve, o principal fator que influenciou na redução do CMO nesses subsistemas foi a atualização da previsão de carga.

Para os subsistemas Nordeste e Norte a atualização das condições de acoplamento levou o CMO para zero nesses subsistemas, devido ao excedente de geração hidráulica e ao atingimento dos limites máximos de exportação de energia.

Os custos marginais de operação dos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Sul estão acoplados e apresentados na figura a seguir.

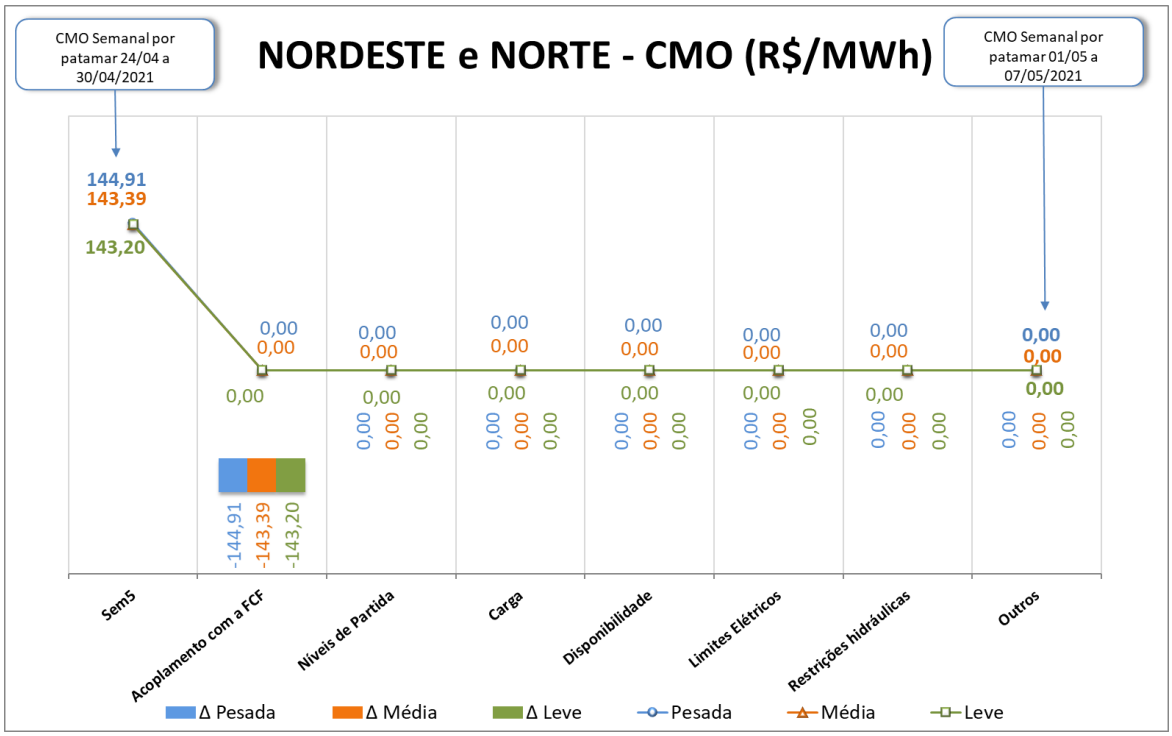
Figura 7 – Análise da variação do CMO nos subsistemas SE/CO e Sul



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Os custos marginais de operação dos subsistemas Nordeste e Norte estão acoplados e a variação do CMO pode ser vista na figura abaixo.

Figura 8 – Análise da variação do CMO nos subsistemas Nordeste e Norte

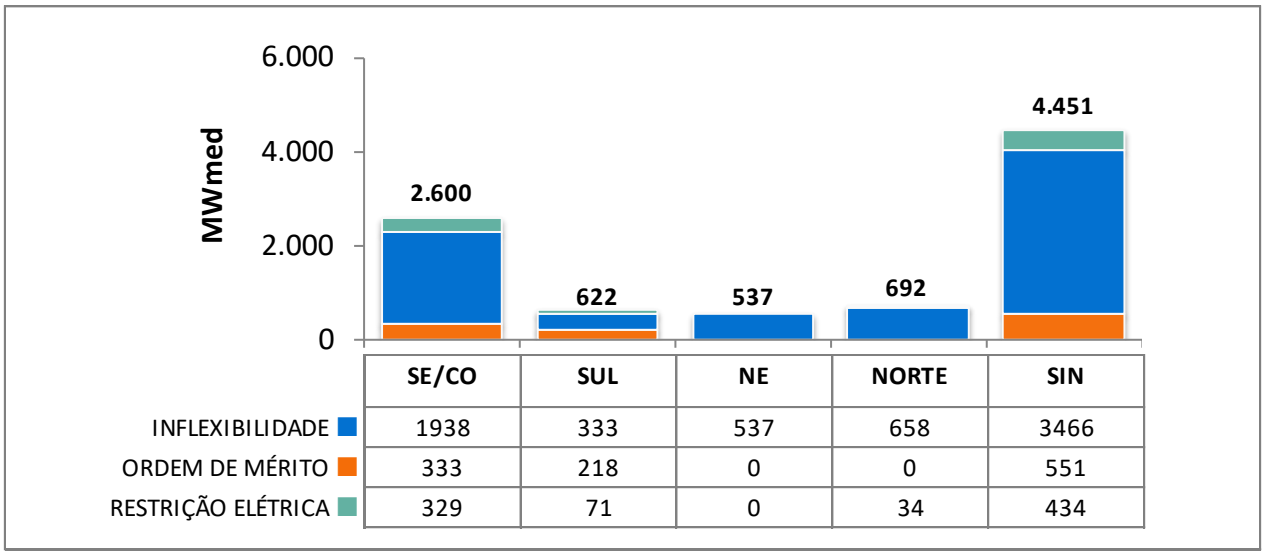


O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

8. GERAÇÃO TÉRMICA

A Figura 9 apresenta, para cada subsistema, o despacho térmico por modalidade, para a próxima semana operativa.

Figura 9 – Geração térmica para a próxima semana operativa



Na tabela abaixo segue a Indicação de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para a semana de 03/07/2021 a 09/07/2021.

Tabela 5 – UTEs com contrato de combustível GNL

UTE			Benefício (R$/MWh)		
Nome	Cod	CVU (R$/MWh)	Carga Pesada	Carga Média	Carga Leve
SANTA CRUZ	86	185,13	735,62 (1)	735,62 (1)	735,15 (1)
LUIZORMELO	15	280,64	735,62 (1)	735,62 (1)	735,15 (1)
PSERGIPE I	224	309,18	246,86 (2)	246,86 (2)	246,86 (2)

(1) Comandado o despacho antecipado por ordem de mérito de custo nesse patamar

(2) NÃO foi comandado o despacho antecipado por ordem de mérito de custo nesse patamar

Assim sendo, há previsão de despacho antecipado por ordem de mérito de custo apenas para as UTE Santa Cruz e Luiz O. R. Melo, para a semana de 03/07 a 09/07/2021.

Embora a UTE Porto Sergipe I não esteja despachada por ordem de mérito de custo, o ONS comanda seu despacho antecipado em sua totalidade, para a semana de 03/07 a 09/07/2021, por garantia energética.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

9. IMPORTAÇÃO DE ENERGIA DA REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI

9.1. República Oriental do Uruguai

Para a próxima semana operativa, foram declaradas as seguintes ofertas de importação de energia da República Oriental do Uruguai para o Sistema Interligado Nacional - SIN através das conversoras de Rivera (70 MW) e Melo (500 MW).

- **Eletrobras**

Tabela 6 – Energia ofertada para importação

	Oferta de Energia para a Semana de 01/05 a 07/05 (MWmed)			
	Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3	Total
Carga Pesada	100	50	135	285
Carga Média	100	50	135	285
Carga Leve	100	50	135	285
CVU (R$/MWh)	712,12	916,48	968,78	

- **Enel**

Conforme declaração do agente, esta importação poderá ser realizada exclusivamente pela conversora Melo.

Tabela 7 – Energia ofertada para importação

	Oferta de Energia para a Semana de 01/05 a 07/05 (MWmed)			
	Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3	Total
Carga Pesada	100	50	135	285
Carga Média	100	50	135	285
Carga Leve	100	50	135	285
CVU (R$/MWh)	721,42	928,09	984,19	

9.2. República da Argentina

- **Enel**

Para esta semana operativa, não houve oferta de importação de energia da República da Argentina.

Nota: Detalhes sobre a importação de energia vide Portaria Nº 339, de 15 de Agosto de 2018 disponível em: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/08/2018&jornal=515&pagina=60&totalArquivos=136

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

10. ESTIMATIVA DE ENCARGOS OPERATIVOS

A tabela a seguir apresenta a expectativa do custo de despacho térmico por restrição elétrica para esta semana operativa.

Tabela 8 – Expectativa de custo de despacho térmico por Restrição Elétrica

UTE Potência Instalada (MW)	CVU (R$/MWh)	Geração (MWmed)			ESS ELÉTRICO
		Carga Pesada	Carga Média	Carga Leve	
LUIZORMELO (204)	R$ 280,64	196,0	196,0	196,0	**R$ 3.528.629,16**
T.MACAE (929)	R$ 737,01	20,0	20,0	7,2	**R$ 1.257.908,99**
VIANA (175)	R$ 968,04	165,8	165,8	59,7	**R$ 15.025.442,53**
TOTAL SE/CO					R$ 19.811.980,68
UTE MAUA 3 (591)	R$ 90,75	76,4	33,4	0	**R$ 516.022,66**
TOTAL N					R$ 516.022,66

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

11. ARMAZENAMENTOS OPERATIVOS

Para uma melhor avaliação de diversos cenários hidrometeorológicos, notadamente, aqueles de curto prazo e suas influências nas previsões de vazões nos subsistemas, os resultados deste PMO contemplam cenários de afluências visando melhor representar a ocorrência de precipitação e, consequentemente, seus efeitos sobre as afluências e armazenamentos.

Além dos resultados associados ao valor esperado das previsões de afluências, as simulações operativas também foram realizadas com os limites superior e inferior das previsões de afluências. Apresentamos a seguir os resultados obtidos com a aplicação dos diferentes cenários de afluência.

Tabela 9 – Previsão de ENA dos cenários de sensibilidade

Subsistema	ENERGIAS NATURAIS AFLUENTES					
	Previsão Mensal					
	LI		VE		LS	
	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT
SE/CO	22.074	**55**	25.263	**63**	28.444	**71**
Sul	1.236	**14**	2.245	**26**	3.315	**38**
Nordeste	2.073	**30**	2.713	**39**	3.352	**48**
Norte	14.240	**70**	16.004	**78**	17.768	**87**

Tabela 10 – Previsão de %EARmáx para o final do mês

Subsistema	% EARmáx 30/04	% EARmáx - 31/05		
	NÍVEL INICIAL	NÍVEL PMO		
	VE	LI	VE	LS
SE/CO	**34,6**	**31,1**	**32,3**	**33,6**
Sul	**56,2**	**52,6**	**57,0**	**61,2**
Nordeste	**67,0**	**61,6**	**63,8**	**64,9**
Norte	**82,2**	**82,9**	**83,7**	**84,7**

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

12. RESERVATÓRIOS EQUIVALENTES DE ENERGIA

A seguir são apresentadas as previsões de Energia Natural Afluente para a próxima semana operativa e para o mês de maio, bem como as previsões de Energia Armazenada nos Reservatórios Equivalentes de Energia – REE, deste PMO.

Tabela 11 – Previsão de ENA por REE

Valor Esperado das Energias Naturais Afluentes				
REE	Previsão Semanal		Previsão Mensal	
	01/05/2021 a 07/05/2021		mai/21	
	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT
Sudeste	3.265	71	2.988	65
Madeira	8.636	97	7.525	85
Teles Pires	2.524	123	2.054	100
Itaipu	1.998	57	2.262	65
Paraná	8.842	48	8.773	47
Paranapanema	773	33	912	39
Sul	556	12	983	22
Iguaçu	758	18	1.263	30
Nordeste	3.006	43	2.713	39
Norte	8.394	90	6.413	69
Belo Monte	10.012	107	8.031	86
Manaus	2.194	125	2.139	122

Tabela 12 – Previsão de %EARmáx por REE

% Energia Armazenável Máxima		
REE	Previsão Semanal	Previsão Mensal
	07-mai	31-mai
	(%EARmáx)	(%EARmáx)
Sudeste	42,1	42,2
Madeira	98,3	99,6
Teles Pires	100,0	98,2
Itaipu	17,4	77,9
Paraná	30,3	27,3
Paranapanema	40,3	41,0
Sul	40,0	38,7
Iguaçu	69,4	73,5
Nordeste	66,4	63,8
Norte	84,6	83,9
Belo Monte	14,3	97,8
Manaus	64,1	78,6

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

13. DESPACHO TÉRMICO POR MODALIDADE, PATAMAR DE CARGA E USINA

Nas tabelas abaixo, a diferenciação entre geração por inflexibilidade e por ordem de mérito tem caráter informativo, com o objetivo de detalhar a informação de inflexibilidade enviada pelos respectivos agentes para o PMO. Ressalta-se que nas etapas de Programação Diária e Tempo Real, o montante despachado nas usinas termelétricas indicadas por ordem de mérito é plenamente intitulado como ordem de mérito.

REGIÃO SUDESTE/CENTRO-OESTE																	
Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
ATLAN_CSA (255)	Resíduos	0,00															
ANGRA 2 (1350)	Nuclear	20,12	1220,0	1220,0	1220,0	0,0	0,0	0,0	1220,0	1220,0	1220,0				1220,0	1220,0	1220,0
ANGRA 1 (640)	Nuclear	31,17				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
NORTEFLU 1 (400)	Gás	86,91	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0		400,0	400,0	400,0				400,0	400,0	400,0
NORTEFLU 2 (100)	Gás	95,84	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0		100,0	100,0	100,0				100,0	100,0	100,0
O.PINTADA (50)	Biomassa	112,47	6,9	6,9	6,9	43,1	43,1		50,0	50,0	6,9				50,0	50,0	6,9
UTE STA VI (41)	Biomassa	121,49	13,0	13,0	13,0	28,4	28,4		41,4	41,4	13,0				41,4	41,4	13,0
BAIXADA FL (530)	Gás	182,20				530,0	530,0		530,0	530,0					530,0	530,0	0,0
SANTA CRUZ (500)	GNL	185,13															
NORTEFLU 3 (200)	Gás	186,81	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0		30,0	30,0	30,0				30,0	30,0	30,0
ATLANTICO (235)	Resíduos	198,25	168,0	168,0	168,0	0,0	0,0		168,0	168,0	168,0				168,0	168,0	168,0
T.LAGOAS (350)	Gás	261,87															
LUIZORMELO (204)	GNL	280,64										196,0	196,0	196,0	196,0	196,0	196,0
JUIZ DE FO (87)	Gás	283,74															
ST.CRUZ 34 (436)	Óleo	310,41															
TERMORIO (1036)	Gás	328,43															
CUBATAO (216)	Gás	342,50															
IBIRITE (226)	Gás	393,64															
SEROPEDICA (386)	Gás	409,63															
PIRAT.12 O (200)	Gás	470,34															
NPIRATINGA (572)	Gás	548,04															
NORTEFLU 4 (127)	Gás	586,96															
CUIABA CC (529)	Gás	675,63															
T.MACAE (929)	Gás	737,01										20,0	20,0	7,2	20,0	20,0	7,2
PALMEIR_GO (176)	Diesel	762,05															
TNORTE 2 (340)	Óleo	910,86															
VIANA (175)	Óleo	968,04										165,8	165,8	59,7	165,8	165,8	59,7
CAMPOS (25)	Gás	978,10															
DAIA (44)	Diesel	1018,25															
GOIANIA 2 (140)	Diesel	1064,95															
XAVANTES (54)	Diesel	1463,35															
TOTAL SE/CO (10553)			1937,9	1937,9	1937,9	601,5	601,5	0,0	2539,4	2539,4	1937,9	381,8	381,8	262,9	2921,2	2921,2	2200,8

REGIÃO SUL																	
Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
URUGUAIANA (640)	Gás	0,00															
PAMPA SUL (345)	Carvão	69,75				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
SAO SEPE (8)	Biomassa	87,75	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0		6,0	6,0	6,0				6,0	6,0	6,0
CANDIOTA_3 (350)	Carvão	88,75	325,0	325,0	325,0	0,0	0,0		325,0	325,0	325,0				325,0	325,0	325,0
J.LACER. C (363)	Carvão	206,84				0,0	0,0										
J.LACER. B (262)	Carvão	244,14				262,0	262,0		262,0	262,0				160,0	262,0	262,0	160,0
J.LAC. A2 (132)	Carvão	245,21				132,0	132,0		132,0	132,0					132,0	132,0	0,0
J.LAC. A1 (100)	Carvão	270,48															
MADEIRA (4)	Biomassa	318,99	2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0
FIGUEIRA (20)	Carvão	475,68															
CANOAS (249)	Diesel	698,14															
ARAUCARIA (484)	Gás	936,86															
TOTAL SUL (2957)			333,0	333,0	333,0	394,0	394,0	0,0	727,0	727,0	333,0	0,0	0,0	160,0	727,0	727,0	493,0

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

REGIÃO NORDESTE																		
Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
ERB CANDEI (17)	Biomassa	87,81	4,5	4,5	4,5				4,5	4,5	4,5				4,5	4,5	4,5
PROSPERIDA (28)	Gás	165,61															
TERMOPE (533)	Gás	185,39	532,7	532,7	532,7				532,7	532,7	532,7				532,7	532,7	532,7
P.PECEM1 (720)	Carvão	227,74															
P.PECEM2 (365)	Carvão	235,66															
FORTALEZA (327)	Gás	245,46															
PSERGIPE I (1516)	GNL	309,18															
TERMOCEARA (223)	Gás	429,34															
VALE ACU (368)	Gás	435,93															
T.BAHIA (186)	Gás	442,21															
SYKUE I (30)	Biomassa	510,12															
BAHIA_1 (31)	Óleo	816,92															
PERNAMBU_3 (201)	Óleo	835,59															
ALTOS (13)	Diesel	881,41															
ARACATI (11)	Diesel	881,41															
BATURITE (11)	Diesel	881,41															
C.MAIOR (13)	Diesel	881,41															
CAUCAIA (15)	Diesel	881,41															
CRATO (13)	Diesel	881,41															
IGUATU (15)	Diesel	881,41															
JUAZEIRO N (15)	Diesel	881,41															
MARAMBAIA (13)	Diesel	881,41															
NAZARIA (13)	Diesel	881,41															
PECEM (15)	Diesel	881,41															
MARACANAU (168)	Óleo	942,18															
TERMOCABO (50)	Óleo	956,14															
TERMONE (171)	Óleo	959,30															
TERMOPB (171)	Óleo	959,30															
CAMPINA_GR (169)	Óleo	968,06															
SUAPE II (381)	Óleo	991,19															
POTIGUAR_3 (66)	Diesel	1002,06															
POTIGUAR (53)	Diesel	1002,07															
AREMBEPE (150)	Óleo	1020,68															
MURICY (147)	Óleo	1020,68															
GLOBAL I (149)	Óleo	1096,65															
GLOBAL II (149)	Óleo	1096,65															
PETROLINA (136)	Óleo	1119,84															
PAU FERRO (94)	Diesel	1134,44															
TERMOMANAU (143)	Diesel	1134,44															
TOTAL NE (6889)			537,2	537,2	537,2	0,0	0,0	0,0	537,2	537,2	537,2	0,0	0,0	0,0	537,2	537,2	537,2

REGIÃO NORTE																	
Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
C. ROCHA (85)	Gás	0,00	65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0
JARAQUI (75)	Gás	0,00	63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0
MANAUARA (67)	Gás	0,00	64,5	64,5	64,5				64,5	64,5	64,5				64,5	64,5	64,5
PONTA NEGR (66)	Gás	0,00	64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0
TAMBAQUI (93)	Gás	0,00	63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0
MARANHAO3 (519)	Gás	85,72															
APARECIDA (166)	Gás	90,75	75,0	75,0	75,0				75,0	75,0	75,0				75,0	75,0	75,0
UTE MAUA 3 (591)	Gás	90,75	264,0	264,0	264,0				264,0	264,0	264,0	76,4	33,4		340,4	297,4	264,0
PARNAIB_IV (56)	Gás	151,69															
MARAN_VL_7 (336)	Gás	171,23															
MARAN_VL22 (1)	Gás	171,23															
MARANIVL_7 (336)	Gás	171,23															
MARANIVL22 (1)	Gás	171,23															
P. ITAQUI (360)	Carvão	229,67															
N.VEN2_L22 (27)	Gás	232,01															
N.VEN2_L7 (151)	Gás	232,27															
GERAMAR1 (166)	Óleo	968,02															
GERAMAR2 (166)	Óleo	968,02															
TOTAL NORTE (3264)			658,5	658,5	658,5	0,0	0,0	0,0	658,5	658,5	658,5	76,4	33,4	0,0	734,9	691,9	658,5

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.